SGNIA COMPANY · DOCUMENTACIÓN MAESTRA DE PRODUCTO

# Ficha Técnica y Ecosistema General del Sistema

*"Software que Protege y Hace Crecer tu Negocio"*

PRODUCCIÓN V1.0 | OFICIAL 2026 | ANDROID SDK 36 | BLINDAJE ACTIVO

Gamaliel Velázquez Galicia · +52 276 109 5688 · sgnia.xyz

## SGNIA Carnicería & Balanza Industrial POS

***"Software que Protege y Hace Crecer tu Negocio"***

Sistema nativo Android de alto rendimiento para el control operativo de carnicerías, salas de despiece y rastros, integrando pesaje continuo multiescala por TCP/IP, punto de venta fuera de línea y consola administrativa para propietarios.

---

## Índice


1. Problema que Resuelve
2. Funciones Principales por Rol
3. Hardware Compatible
4. Capturas de Pantalla y Flujo Visual
5. Instalación y Puesta en Marcha
6. Guía de Inicio Rápido
7. Arquitectura Técnica
8. Estructura del Proyecto
9. Sistema de Diseño Noir & Crema
10. Pruebas Automatizadas
11. Seguridad y Gestión de Datos
12. Limitaciones Conocidas y Hoja de Ruta
13. Privacidad y Términos de Uso
14. Licencia
15. Créditos y Contacto


---

## 1. Problema que Resuelve

En el comercio cárnico tradicional, el pesaje manual y el control deficiente de mermas generan pérdidas económicas constantes. SGNIA digitaliza y automatiza el flujo operativo completo:

| Desafío Operativo Tradicional | Solución Implementada en SGNIA | Impacto Técnico y Comercial |
|---|---|---|
| **Digitación manual de peso**: El cajero teclea el peso a la vista, propiciando errores humanos y redondeos involuntarios. | **Lectura directa TCP/IP**: Captura automática del peso bruto/neto directo del procesador de la báscula al tocar el corte. | Cero discrepancias entre plato de pesaje y registro en ticket. |
| **Pérdida por corte de internet**: Los sistemas en la nube se detienen si falla el proveedor de enlace o dentro de cámaras frías. | **Arquitectura 100% Offline-First**: Toda la lógica transaccional, base de datos y comunicación de hardware opera en red de área local (LAN). | Operación ininterrumpida las 24 horas sin depender de conectividad externa. |
| **Descontrol en mermas de canal**: Desconocimiento del porcentaje real de hueso, grasa y sebo resultante del despiece. | **Módulo de rendimiento y rendimiento de despiece**: Cálculo de mermas esperadas frente a peso real de salida. | Monitoreo del margen de utilidad real por canal o cuarto de res/cerdo. |
| **Consolidación caótica de pedidos**: Pedidos por mensajes informales o libretas entre múltiples carnicerías. | **Consola Dueño con Unificación Maestra**: Agrupación matemática de pedidos de todas las sucursales con redondeo a cajas cerradas. | Generación de orden unificada para el rastro en PDF y mensaje formal. |
| **Fuga de productos secundarios**: Dificultad para registrar productos que son inversión propia del encargado (botanas, especias, bolsas). | **Módulo independiente de Inversión Local**: Registro separado de productos embolsados con proyección de utilidad propia. | Transparencia total entre el inventario del negocio y los artículos del encargado. |

## 2. Funciones Principales por Rol

El sistema divide sus capacidades en dos perfiles independientes para garantizar segregación de responsabilidades:

### 🥩 Perfil Encargado (SGNIA Carnicería POS — Mostrador)

- **Visor Multiescala Dinámico**: Monitoreo en vivo de 1 a 10 o más básculas en tarjetas Bento individuales con tara independiente y selector de estabilidad.
- **Teclado Numérico de Peso Manual**: Modal en pantalla para ingresar pesos manualmente cuando una báscula requiera mantenimiento o para productos pre-pesados.
- **Lector de Códigos de Barras y QR**:
- Escaneo óptico mediante cámara integrada utilizando **CameraX** y **Google ML Kit**.
- Soporte nativo para lectores físicos (pistolas láser USB y Bluetooth) que emulan entrada de teclado HID.
- Parser especializado para códigos EAN-13 cárnicos con peso o precio embebido.
- **Módulo de Despiece y Rendimiento**: Registro de peso de entrada de canales, pesado de cortes limpios y cálculo automático de mermas y porcentaje de merma.
- **Inversión Propia del Encargado (Botanas y Embolsados)**: Control aislado de productos empacados, piezas por bolsa, precio por bolsa, existencias actuales y cálculo de valor proyectado sin mezclar las finanzas del dueño.
- **Auditoría Histórica de Precios**: Visualización del registro local de cambios de tarifas para validar precios actualizados.
- **Recepción de Mercancía**: Validación de peso de proveedores y entrada a almacén.
- **Servicio de Red en Segundo Plano**: Foreground Service con `WifiLock` y `WakeLock` para sostener los sockets TCP abiertos aunque la pantalla del dispositivo se apague.

### 👔 Perfil Dueño (SGNIA Consola Dueño — Supervisión)

- **Unificación Maestra de Pedidos Multi-Tienda**: Sumatoria consolidada de requerimientos de producto de todas las sucursales asociadas, con cálculo de faltantes y redondeo automático a cajas completas.
- **Exportación Formal**: Generación de reportes de pedidos en formato PDF y envío estructurado a proveedores vía WhatsApp.

- **Directorio de Sucursales y Proveedores**: Administración de tiendas vinculadas, nombres de encargados, números de contacto y frigoríficos asociados.
- **Control de Acceso por PIN**: Validación de credenciales de 4 dígitos para delimitar el acceso a configuraciones de red y márgenes comerciales.
- **Sincronización en la Nube (Opcional)**: Enlace con base de datos PostgreSQL alojada en Supabase para consulta remota en tiempo real.

---

## 3. Hardware Compatible

La comunicación con las básculas se gestiona mediante sockets TCP/IP crudos sobre redes Wi-Fi o Ethernet local:

| Marca | Modelos | Puerto | Protocolo / Implementación | Estado de Validación |
|---|---|---|---|---|
| **Systel** | Cuora Max, Cuora Neo | `10001` | Binario V7.0/V6.2 (Función 1: Solicitud de Peso, Función 2: Firma, Función 31/62: Catálogo PLU, CRC XOR) | **Probado en hardware real y suites de prueba** |
| **Systel** | Cuora 2 | `10001` | Binario V4.0 (Función 3: PLU 4 dígitos, CRC XOR) | **Probado en hardware real y suites de prueba** |
| **Systel** | Croma, Brio | `10001` | ASCII Continuo estándar | Soporte por protocolo [VERIFICAR] |
| **Torrey** | L-EQ 5/10/20, MFQ | `5000` | Sondeo por comando carácter `'W'` ( `0x57` ) | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **Torrey** | W-LABEL 20/40, PCR | `5000` / `9001` | Trama ASCII continua / comando `'P'` | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **Rhino** | BAR-8, BAR-9, BAC-300 | `10001` | Lectura de flujo ASCII continuo | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **Mettler Toledo** | Viva, Tiger 15D, 8217 | `10001` | Protocolo estándar MT-SICS ( `'S\r\n'` ) | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **CAS** | PD-II POS, CL-5000 | `10001` | Estándar CAS ASCII | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **Yaohua** | XK3190-A12E | `10001` | Formato continuo para básculas de plataforma de gancho | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |
| **Genérica** | Convertidor Serial a Ethernet/Wi-Fi | Configurable | Expresiones regulares tolerantes para cadenas de peso | Implementado por protocolo [VERIFICAR] |

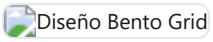
> ***Nota de ingeniería***: *El protocolo binario Systel cuenta con validación de tramas binarias completas, checksums XOR y pruebas de integración. Para el resto de fabricantes, el sistema incluye parsers basados en sus especificaciones técnicas de fábrica; su puesta en marcha en campo requiere calibrar la velocidad de sondeo y delimitadores específicos del modelo.*

---

## 4. Capturas de Pantalla y Flujo Visual

El sistema emplea un diseño ergonómico de alto contraste con tarjetas Bento para entornos industriales y cuartos fríos:

| Visor de Básculas en Tiempo Real | Catálogo y Control de Inventario |
|---|---|
|  |  |
| *Monitoreo en vivo con tarjeta de peso, botón de tara individual y estado de estabilidad.* | *Catálogo de cortes con precio por kilo, código PLU y existencias.* |

| Dispositivo Físico Conectado | Guía Visual Bento Grid |
| --- | --- |
|  |  |
| *Báscula etiquetadora Systel Cuora Max enlazada a la red local.* | *Distribución de componentes táctiles aptos para manejo con guantes.* |

## 5. Instalación y Puesta en Marcha

### Para Usuarios Finales (Operación en Tienda)

1. **Requisitos de Dispositivo**:

- Tablet o teléfono inteligente con **Android 7.0 (Nougat, API 24)** o superior.
- Recomendado: Android 11+ con pantalla táctil de 8 a 10 pulgadas para uso en mostrador.
- Conexión Wi-Fi o adaptador Ethernet conectado a la misma red local que las básculas.

1. **Instalación**:

- Copiar el archivo APK de la variante correspondiente (`tienda` o `dueno`) al dispositivo.
- Habilitar la opción "Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas" en los ajustes de seguridad de Android.
- Abrir el instalador y aceptar los permisos requeridos (Cámara para escáner, Notificaciones y Almacenamiento).

### Para Desarrolladores (Compilación desde Código Fuente)

1. **Requisitos del Entorno**:

- **Android Studio**: Ladybug (2024.2.1) o superior.
- **JDK**: Java Development Kit versión 17.
- **Android SDK**: `compileSdk = 36`, `minSdk = 24`, `targetSdk = 36`.
- **Gradle Wrapper**: 9.0.1.

1. **Clonación y Preparación**:

```
git clone https://github.com/Gamavg06/SGNIA_Inventary.git
cd SGNIA_Inventary
```

1. **Compilación de las Variantes**:

```
# SGNIA Carnicería POS (Tablet de Mostrador)
./gradlew assembleTiendaDebug

# SGNIA Consola Dueño (Dispositivo del Propietario)
./gradlew assembleDuenoDebug

# SGNIA Keygen Admin (Panel del Fabricante)
./gradlew :keygen:assembleDebug
```

## 6. Guía de Inicio Rápido

Para enlazar una báscula por primera vez y comenzar a registrar pesajes:

1. **Configurar la Báscula en la Red**:

- Asignar una dirección IP fija a la báscula dentro del mismo segmento de red de la tablet (ejemplo: báscula en `192.168.1.50`, tablet en `192.168.1.100`, máscara `255.255.255.0`).
- Verificar que el puerto de red configurado en la balanza sea `10001` (o el asignado por el fabricante).

1. **Dar de Alta la Báscula en la Aplicación**:

- Abrir **SGNIA Carnicería POS** e ingresar a la pestaña superior **Básculas**.
- Pulsar el botón **+ Agregar Báscula**.
- Seleccionar la marca y modelo (por ejemplo, *Systel Cuora Max*).
- Introducir el nombre identificador (ejemplo: *Mostrador 1*) y la dirección IP configurada.

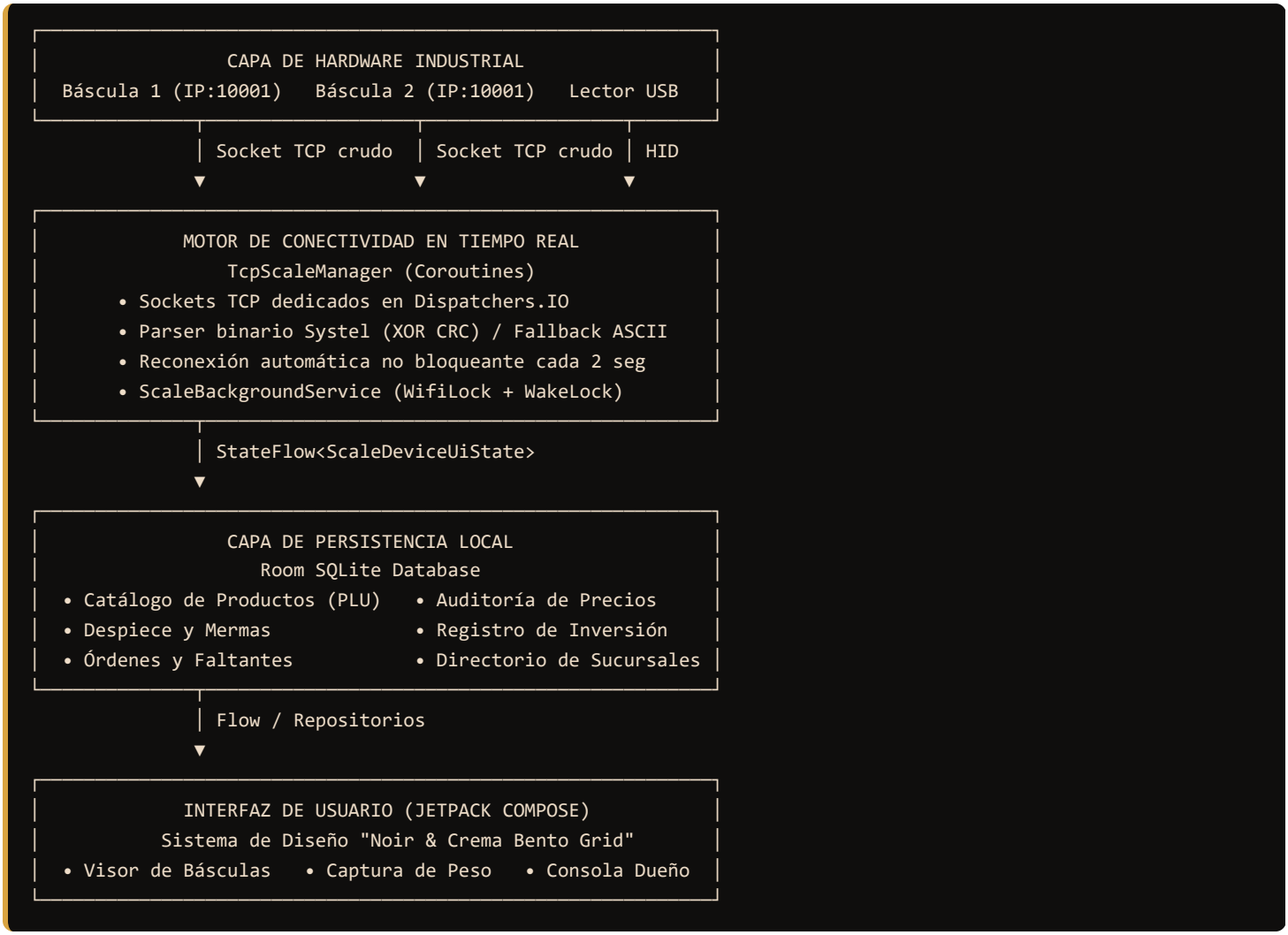
1. **Probar Conectividad y Pesar**:

- Presionar **Probar Conexión (Ping)**. La aplicación enviará un paquete de prueba; si el enlace es correcto, se mostrará la latencia en milisegundos.
- Pulsar **Guardar**.
- Al colocar producto sobre la balanza, el visor reflejará el peso bruto/neto en tiempo real (`0.000 kg`) con el indicador `[ESTABLE]`. Presionar **Pesar y Capturar** para vincular el peso al corte deseado.

---

## 7. Arquitectura Técnica

El sistema se basa en un esquema desacoplado y estrictamente local:



- **Cero intermediarios**: Sin brokers MQTT, servidores intermediarios ni microservicios externos en la ruta crítica del pesaje.
- **Aislamiento Mono-Cliente**: El gestor pausa preventivamente el hilo de lectura continua durante diagnósticos de ping para evitar saturar adaptadores Ethernet que admiten una única conexión simultánea (como chips Lantronix xPico).

---

## 8. Estructura del Proyecto

El repositorio está organizado en módulos Gradle con variantes de producto (*Product Flavors*):

```
SGNIA_Inventary/
├── app/                                # Módulo principal del sistema comercial
│   ├── src/
│   │   ├── main/                       # Código base compartido
│   │   │   ├── java/.../data/          # Entidades Room, DAOs, repositorios y sockets
│   │   │   │   ├── licensing/          # Validación criptográfica HMAC-SHA256
│   │   │   │   ├── local/              # Tablas SQLite (productos, órdenes, mermas)
│   │   │   │   ├── scale/              # Motor TcpScaleManager y catálogo de marcas
│   │   │   │   ├── security/           # AppSecurityGuard (Anti-Root, Anti-Frida)
│   │   │   │   └── sync/               # Conector opcional a Supabase PostgreSQL
│   │   │   ├── service/                # ScaleBackgroundService (Foreground Service)
│   │   │   ├── theme/                  # SgniaTheme y definición base
│   │   │   └── ui/                     # Vistas Jetpack Compose
│   │   │       ├── components/         # Escáner CameraX, modales y botones
│   │   │       ├── design/             # Tokens Noir & Crema (NoirTokens.kt)
│   │   │       ├── screens/            # Pantallas (báscula, inventario, inversión)
│   │   │       └── viewmodel/          # ViewModels con flujos StateFlow
│   │   ├── tienda/                     # Variante: SGNIA Carnicería POS (Mostrador)
│   │   └── dueno/                      # Variante: SGNIA Consola Dueño (Propietario)
│   │   └── test/                       # Pruebas unitarias del módulo app
│   └── build.gradle.kts                # Configuración de compilación de app
├── keygen/                             # Módulo independiente: SGNIA Keygen Admin
│   ├── src/main/java/.../sgniakeygen/  # Panel del desarrollador para emisión de llaves
│   │   └── security/                   # KeygenSecurityGuard
│   ├── src/test/                       # Pruebas unitarias de generación de licencias
│   └── build.gradle.kts                # Configuración de compilación de keygen
├── docs/                               # Documentación técnica y manuales en PDF
│   ├── Arquitectura_Tecnica_SGNIA.pdf    # Manual de ingeniería de software
│   ├── Manual_Conectividad_Basculas_SGNIA.pdf # Manual de configuración de balanzas
│   ├── Manual_Licenciamiento_Ventas_SGNIA.pdf # Manual operativo del Keygen
│   └── Ficha_Tecnica_General_SGNIA.pdf   # Resumen técnico maestro
├── screenshots/                        # Capturas del sistema en ejecución
├── CHANGELOG.md                        # Registro formal de versiones y cambios
├── LICENSE                             # Licencia comercial propietaria
└── README.md                           # Documentación principal del repositorio
```

---

## 9. Sistema de Diseño Noir & Crema

La interfaz utiliza un sistema de tokens estricto definido en `NoirTokens.kt`, optimizado para visibilidad en cuartos de despiece y pantallas táctiles con condensación o grasa:

| Token de Color | Valor Hexadecimal | Uso en la Aplicación |
|---|---|---|
| `Background` | `#0F0E0D` | Fondo general de bajo consumo y reducción de fatiga visual. |
| `Surface` | `#181715` | Superficie base de tarjetas y contenedores Bento. |
| `SurfaceRaised` | `#1F1D1A` | Tarjetas activas o paneles en elevación. |
| `Cream` | `#EEDDC8` | Color de acento institucional y contraste primario sobre negro. |
| `TextPrimary` | `#F3EFE6` | Tipografía principal de alta legibilidad. |
| `TextSecondary` | `#A8A196` | Subtítulos, unidades y descripciones técnicas. |
| `Emerald` | `#4ADE80` | Indicador exclusivo de **peso estable** y operaciones confirmadas. |
| `Gold` / `Amber` | `#C9A96E` / `#D9A441` | Cifras monetarias, totales consolidados e insignias oficiales. |
| `Danger` | `#E07A6F` | Estado de peso inestable, desconexión o bloqueo de seguridad. |

- **Ergonomía Táctil**: Altura mínima de interacción de **64 dp** (`NoirSpace.touch`) para permitir pulsaciones precisas con manos enguantadas o húmedas.

---

## 10. Pruebas Automatizadas

El proyecto cuenta con **44 pruebas unitarias independientes** que validan la lógica crítica sin requerir emuladores ni dispositivos físicos:

```
# Ejecución de la suite completa de pruebas unitarias
./gradlew testDebugUnitTest
```

### Cobertura de las Pruebas Unitarias

1. **Protocolo y Tramas de Báscula** (`ScaleFrameParserTest.kt` y `ScaleAndCatalogUnitTest.kt` — 26 pruebas):

- Validación del algoritmo de suma de verificación XOR para tramas Systel.
- Parseo de tramas de peso, detección de signo y discriminación de estabilidad (`'e'` vs. `'i'`).
- Decodificación de errores operativos de la balanza (`PE1` a `PE5`).
- Extracción de decimales de precio desde la firma digital (Función 2).
- Extracción de listas de sectores (Función 11) y catálogos de PLUs (Funciones 31, 62 y 3).

1. **Códigos de Barras Cárnicos** (`MeatBarcodeParserTest.kt` — 5 pruebas):

- Desglose de códigos EAN-13 con peso embebido (prefijo, PLU, peso en gramos y dígito verificador).
- Desglose de códigos EAN-13 con importe de venta embebido.
- Tolerancia ante lecturas incompletas o formatos no estándar.

1. **Licenciamiento Criptográfico** (`LicenseManagerTest.kt` — 4 pruebas):

- Generación y validación de firmas HMAC-SHA256 atadas a Hardware ID.
- Rechazo de llaves manipuladas, expiradas o con prefijo alterado.

1. **Activación de Sucursales en Keygen** (`KeygenAdminAutoActivationTest.kt` — 7 pruebas):

- Cambio de estado a `PAGADO` y autogeneración simultánea de licencias para el dueño y sus sucursales.
- Cálculo de tarifas base y sucursales adicionales en pesos mexicanos ($ MXN).

1. **Flujo de Pantalla Principal** (`MainScreenViewModelTest.kt` — 2 pruebas):

- Actualización de estados en memoria ante capturas de pesaje.

---

## 11. Seguridad y Gestión de Datos

### Ubicación del Almacenamiento

- Toda la información reside localmente en la memoria interna protegida del dispositivo dentro de la partición de la aplicación (`/data/data/com.example.inventariocarniceria.*/databases/`).
- Las básculas configuradas se conservan en preferencias privadas (`SharedPreferences`) serializadas en formato JSON.

### Blindaje de Seguridad en Tiempo de Ejecución

Implementado en `AppSecurityGuard.kt` y `KeygenSecurityGuard.kt`:

- **Ofuscación de Semillas**: La clave maestra para derivar firmas criptográficas se encuentra enmascarada mediante operaciones XOR bit a bit en memoria (`OBF_SEED ^ MASK`), impidiendo su extracción en texto plano mediante herramientas de descompilación estática (como JADX o Ghidra).
- **Detección de Entornos Vulnerados**:
- Búsqueda de binarios de escalamiento de privilegios (`su`, `busybox`, `magisk`, `daemonsu`).
- Validación de flags de compilación del kernel (`Build.TAGS.contains("test-keys")`).
- Bloqueo ante depurador activo (`Debug.isDebuggerConnected()`) o puertos de instrumentación dinámica como Frida (puerto 27042) y paquetes Xposed.
- **Protección Anti-Atraso de Reloj**: Doble verificación entre el reloj del sistema y el contador de tiempo de encendido del procesador (`SystemClock.elapsedRealtime()`). Si se detecta un intento de retroceder la fecha del sistema operativo para burlar la vigencia de una licencia, la aplicación se bloquea con el estado `CLOCK_TAMPERED`.

### Limitaciones de Seguridad Actuales

- **PIN en Base de Datos**: El PIN administrativo de 4 dígitos se almacena en la tabla local de Room sin algoritmo de derivación con sal (hashing tipo PBKDF2/bcrypt) [LIMITACIÓN].
- **Respaldo Automático**: No existe un sistema de copias de seguridad locales automatizadas (como exportación programada a almacenamiento externo o Google Drive) fuera del esquema opcional de sincronización con Supabase [LIMITACIÓN].

---

## 12. Limitaciones Conocidas y Hoja de Ruta

### Limitaciones Conocidas

1. **Calibración en Campo de Balanzas No-Systel**: Aunque los protocolos Torrey, Rhino, Mettler Toledo y CAS están codificados, su validación exhaustiva con hardware físico depende de las variantes de firmware de cada fabricante [VERIFICAR].
2. **Escáner de Cámara Único**: La ventana de lectura de códigos de barras mediante cámara requiere cerrar el diálogo antes de abrir el modal de pesaje manual.
3. **Persistencia del PIN**: El PIN de acceso no cuenta con cifrado a nivel de campo en la base de datos local SQLite.

### Hoja de Ruta (Próximas Funcionalidades)

- [ ] Módulo de exportación y respaldo manual de la base de datos a archivo `.enc` en memoria USB o almacenamiento externo.

- [ ] Encriptación y salado de PINs de acceso con Argon2 o PBKDF2.
- [ ] Impresión directa de tickets de venta y pesaje mediante impresoras térmicas de 58 mm y 80 mm (Bluetooth / USB ESC/POS).
- [ ] Soporte para lectura continua en balanzas Mettler Toledo con protocolo de pesaje dinámico.
- [ ] Módulo de arqueo y corte de caja diario con conciliación de efectivo vs. peso vendido.

---

## 13. Privacidad y Términos de Uso

- **Aviso de Privacidad Comercial**: [PENDIENTE - docs/AVISO_PRIVACIDAD.md]
- **Términos y Condiciones de Licenciamiento**: [PENDIENTE - docs/TERMINOS_CONDICIONES.md]

> ***Declaración de Privacidad**: El sistema SGNIA opera en modo local y no recopila, transmite ni comercializa telemetría, hábitos de consumo ni datos personales de los clientes a servidores de terceros.*

---

## 14. Licencia

Este proyecto está protegido bajo una **Licencia Comercial Propietaria**. Todos los derechos de autor, propiedad intelectual y derechos comerciales pertenecen exclusivamente a **SGNIA COMPANY** y Gamaliel Velázquez Galicia.

Consulte el archivo LICENSE para conocer los términos legales completos y restricciones de uso.

---

## 15. Créditos y Contacto

**SGNIA COMPANY**

*Software que Protege y Hace Crecer tu Negocio*

- **Desarrollador y Titular**: Gamaliel Velázquez Galicia (@Gamavg06)
- **Portal Web Oficial**: https://sgnia.xyz
- **Atención y Ventas por WhatsApp**: +52 276 109 5688
- **Correo Electrónico**: gmlvega0025@gmail.com
- **Sede**: Puebla, México

---

<sub>© 2026 SGNIA COMPANY. Todos los derechos reservados.</sub>